

Documentación — Ejercicio 1

1. Introducción

Este sistema fue desarrollado íntegramente en Bash, siguiendo la consigna de implementar un control de inventario para pinturas Citadel.

El script permite gestionar usuarios, administrar productos, realizar ventas, filtrar inventario y generar reportes, utilizando únicamente archivos de texto para la persistencia.

2. Conceptos de Implementación

2.1. Manejo de Usuarios

El sistema utiliza un archivo **usuarios.txt** donde cada línea contiene **usuario:contraseña**. Se implementaron las funcionalidades requeridas:

- Crear usuario (sin duplicados y con contraseña obligatoria)
- Cambiar contraseña
- Login y logout
- Creación automática del usuario **admin/admin** si no existe

El acceso al sistema depende de una variable que almacena el usuario actualmente logueado.

2.2. Persistencia de Productos

Los productos se almacenan en **inventario.txt**, con el siguiente formato:

CODIGO - tipo - modelo - descripción - cantidad - precio

El código se genera automáticamente a partir de las primeras tres letras del tipo.

Se decidió mantener el inventario en un archivo plano porque es manejable desde Bash y cumple con las necesidades del proyecto.

2.3. Ingreso y Venta de Productos

El ingreso simplemente agrega una línea al archivo con los datos del producto.

La venta se realiza mediante:

1. Listado numerado de productos
2. Selección por número
3. Ingreso de la cantidad
4. Validación de stock
5. Actualización del archivo reescribiendo el inventario completo

Se eligió reescribir todo el archivo porque es la solución más segura y clara en Bash.

2.4. Filtro de Productos

El filtro permite mostrar productos de un tipo específico o todos si no se ingresa nada. Se utiliza búsqueda insensible a mayúsculas.

2.5. Generación de Reporte CSV

El sistema genera un archivo **Datos/datos.csv** con todos los productos formateados en columnas.

CSV fue elegido por su compatibilidad con Excel, Google Sheets y cualquier editor de texto.

3. Detalles Relevantes de Implementación

En el desarrollo del sistema tomamos varias decisiones que fueron importantes para que el script se mantuviera claro, funcional y dentro de los límites que impone Bash. A continuación se resumen los puntos más relevantes:

1. Uso de archivos de texto simples

Se eligió trabajar con archivos **.txt** para almacenar tanto usuarios como productos. Esto permite:

- mantener persistencia entre ejecuciones,
- revisar la información fácilmente,
- y evitar dependencias externas.

Dado que Bash no ofrece estructuras de datos complejas, esta fue la alternativa más práctica y directa.

2. Formato uniforme del inventario

Todos los productos siguen un mismo formato (**CODIGO - tipo - modelo - descripción - cantidad - precio**).

Este formato fijo facilita la separación de campos cuando se necesita leer o actualizar información, evitando errores y manteniendo coherencia en todo el inventario.

3. Separación por funciones

Cada operación importante (login, alta de producto, venta, filtro, reporte) está implementada como una función distinta.

Esto ayuda a mantener el script organizado y facilita entender qué hace cada parte.

4. Reescritura completa del inventario

Para actualizar el stock después de una venta, se decidió reescribir el archivo entero. Si bien no es la solución más eficiente en otros lenguajes, en Bash es la opción más segura para evitar inconsistencias.

5. Control de acceso simple pero efectivo

El sistema no permite usar ninguna funcionalidad si no hay un usuario logueado. Este control se implementó mediante una variable global que guarda el usuario activo, lo cual es suficiente para el alcance del proyecto.

6. Formato CSV para el reporte

El reporte final se genera en formato **.csv** dentro de una carpeta "Datos". Elegimos CSV porque es liviano, ampliamente compatible y se puede abrir sin problemas en herramientas como Excel o Google Sheets.

4. Ejemplo de Uso Completo

1. Login

Al iniciar el sistema, se solicita ingresar usuario y contraseña. Para este ejemplo usamos el usuario por defecto:

Usuario: admin

Contraseña: admin

Una vez autenticado, aparece el menú principal.

2. Ingreso de un producto

Supongamos que queremos cargar una pintura nueva al inventario. El sistema pide los datos uno por uno:

Tipo: Base

Modelo: BaseAzul

Descripción: Azul oscuro para coberturas

Cantidad: 30

Precio: 450

El producto queda registrado de la siguiente forma:

BAS - base - BaseAzul - Azul oscuro para coberturas - 30 - 450

3. Venta de un producto

Al elegir la opción de venta, se muestra la lista numerada:

1) BAS - base - BaseAzul - \$450

Queremos vender 3 unidades, entonces:

Producto: 1

Cantidad: 3

El sistema valida que haya stock suficiente y muestra el resumen:

Compra realizada:

Tipo: contrast

Modelo: Leviadon Blue

Cantidad: 3

Total: \$1350

El stock se actualiza automáticamente (ahora quedan 27 unidades).

4. Generación de reporte CSV

Cuando elegimos la opción de generar reporte, el sistema crea: **Datos/datos.csv**

El archivo contiene todos los productos en formato compatible con programas como Excel o Google Sheets.

5. Logout o salida

Finalmente, podemos cerrar sesión o directamente salir del sistema.

Si hacemos logout, vuelve a pedir usuario y contraseña antes de permitir cualquier operación.